

**TG2: Evaluar y comparar
dos tecnologías emergentes**

**Línea: IA para analítica predictiva
de datos en educación**

Grupo A3-02

*Miembros: Gonzalo López Menor, Marcos Corrochano Arroyo, Alberto
García Olmedilla, Raúl Rodríguez Santos, Diego López Nogales*

Secciones principales

- 1. Información general
- 2. Descripción de las tecnologías
- 3. Criterios de comparación
- 4. Evaluación de los criterios por categoría
- 5. Comparación de las tecnologías
- 6. Recomendaciones

1. Información general

Contexto del trabajo

TG2: evaluar y comparar dos tecnologías emergentes
Laboratorio A3, grupo 02
Repositorio: gitlab.com/dte2026a3g02/TG2

Equipo

Gonzalo López Menor
Marcos Corrochano Arroyo
Alberto García Olmedilla
Raúl Rodríguez Santos
Diego López Nogales

Objetivo

Comparar dos tecnologías emergentes aplicadas al machine learning para analizar su utilidad, ventajas y limitaciones en el desarrollo de modelos de analítica predictiva de datos en el ámbito educativo.

2. Descripción de las tecnologías

Scikit-learn

Es una biblioteca de aprendizaje automático (machine learning) de código abierto para Python, diseñada para la minería y análisis de datos. Ofrece algoritmos eficientes para clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad, siendo fundamental para ciencia de datos y compatible con NumPy, SciPy y Pandas.

PyCaret

Es una biblioteca de código abierto (*open-source*) y bajo código (*low-code*) en Python que automatiza flujos de trabajo de Machine Learning, permitiendo entrenar, comparar y desplegar modelos en minutos con muy pocas líneas de código.

3. Criterios de comparación

Criterios técnicos

Facilidad de uso
Instalación y configuración
Flexibilidad
Rendimiento
Escalabilidad

Criterios funcionales

Automatización
Variedad de modelos
Integración con otras
herramientas
Interpretabilidad
Visualización

Criterios del trabajo

Adecuación a la analítica
predictiva educativa
Curva de aprendizaje
Calidad de la documentación
Soporte comunitario
Coste / licencias

4. Evaluación de los criterios por categoría

Categoría	Tecnología A	Tecnología B	Observación
Facilidad de uso	[Media]	[Alta]	PyCaret es más sencillo al ser low-code, mientras que Scikit-learn requiere más código y conocimientos.
Rendimiento	[Alta]	[Buena]	Scikit-learn ofrece mayor control y optimización manual, mientras que PyCaret depende del backend.
Automatización	[Baja]	[Muy alta]	[PyCaret automatiza el pipeline completo (AutoML), mientras que Scikit-learn es manual.]
Documentación	[Muy Alta]	[Alta]	[Scikit-learn tiene documentación más extensa y madura; PyCaret es más simple pero suficiente.]
Aplicación en educación	[Alta]	[Alta]	[Ambas son útiles: Scikit-learn para desarrollo profundo, PyCaret para prototipos rápidos.]
Conclusión parcial	[Más potente y flexible]	[Más rápido y fácil]	[Scikit-learn es mejor para proyectos complejos; PyCaret para rapidez y facilidad.]

5. Comparación de las tecnologías

Scikit learn destaca en...

Mayor madurez, comunidad y documentación.
Más control, flexibilidad y personalización del pipeline.
Limitación: más código y curva de aprendizaje moderada.

Pycaret destaca en...

Automatiza el flujo con `setup()` y `compare_models()`.
Más rapidez para prototipos y usuarios menos expertos.
Limitación: menos control fino y cierta sobrecarga.

Resultado comparativo

Ambas son válidas para analítica predictiva educativa.
Facilidad y productividad: gana PyCaret.
Control, robustez y personalización: gana Scikit-learn.
PyCaret para exploración rápida; Scikit-learn para desarrollos finales.

6. Recomendaciones

Conclusión práctica

- Usuarios principiantes:
PyCaret, porque es más fácil de usar y automatiza muchas tareas
- Proyectos rápidos:
PyCaret, porque permite probar modelos y sacar resultados en menos tiempo
- Mayor control:
Scikit-learn, porque da más flexibilidad y permite ajustar mejor cada paso
- Analítica predictiva en educación:
Depende del objetivo: PyCaret para prototipos rápidos y Scikit-learn para un desarrollo más sólido y detallado.

Tecnología más adecuada

Depende del caso:

- PyCaret para rapidez y facilidad de uso;
- Scikit-learn para control, personalización y mayor profundidad.

Mensaje final

No hay una tecnología mejor en todo: la mejor opción depende de las necesidades del proyecto.

¡Gracias!